New Horizons®
Centro de Capacitación

Curso

Taller de IA con .NET

Docente: Ing. Edwin Fidel Barrientos Retuerto

New Horizons®
Centro de Capacitación

Módulo 4:

Introducción a IA Generativa y Consumo de IA .NET

Objetivo del módulo: Comprender los fundamentos de la IA generativa y realizar una primera integración práctica de servicios de IA en .NET

New Horizons®
Centro de Capacitación

Sesión 4:

Introducción a los Agentes Inteligentes

New Horizons®
Centro de Capacitación

Agenda

- Concepto de agente inteligente
- Agentes vs aplicaciones tradicionales
- Acciones, herramientas y decisiones
- Casos de uso comunes

El Salto Evolutivo de la IA

De herramientas reactivas a entidades autónomas.

New Horizons®
Centro de Capacitación

Sistemas Reactivos

Basados en reglas fijas. Sugieren o responden a indicaciones directas sin contexto histórico o planificación.

PASADO

IA Generativa

Entienden y generan lenguaje natural. Interactúan con el usuario pero dependen de prompts constantes.

PRESENTE

Agentes de IA

Entidades que perciben, razonan, planifican y actúan de forma autónoma para alcanzar objetivos complejos.

EL FUTURO

Esta evolución marca una transición fundamental: de sistemas que **asisten** a sistemas que **ejecutan** tareas completas.

Definición Central de un Agente de IA

New Horizons®
Centro de Capacitación

Es una entidad de software diseñada para actuar en nombre de un usuario para alcanzar objetivos específicos mediante el procesamiento inteligente de información.

Razonamiento

Capacidad para procesar lógica y extraer conclusiones.

Planificación

Desglose de objetivos complejos en pasos ejecutables.

Memoria

Retención de contexto a corto y largo plazo.

Autonomía

Operación independiente sin supervisión constante.

> *"A diferencia de los bots tradicionales, un agente no solo sigue reglas; toma decisiones para completar tareas en entornos dinámicos."*

Percepción y acción

El ciclo interactivo del Agente de IA con su entorno

New Horizons®
Centro de Capacitación

Percepción (Input)

Capacidad de capturar información del mundo real o digital para procesarla.

- Visión Artificial
- Datos de Sensores
- Procesamiento de Lenguaje
- Análisis de Datos

Acción (Output)

Ejecución de tareas concretas basadas en la planificación previa.

- Enviar Mensajes
- Actualizar Bases de Datos
- Ejecución de Código
- Control Físico (IoT)

PERCEPCIÓN → RAZONAMIENTO → ACCIÓN

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

Ejemplo Práctico: Navegación GPS

El agente **percibe** el tráfico y la ubicación actual en tiempo real para luego **actuar** recalculando la ruta más óptima hacia el destino objetivo.

Autonomía y Toma de Decisiones

"Actuar en nombre del usuario sin supervisión continua."

New Horizons
Centro de Capacitación

Independencia Operativa

Los agentes identifican por sí mismos la **siguiente acción adecuada** basándose en su percepción del entorno y los objetivos preestablecidos, eliminando la necesidad de comandos manuales paso a paso.

1. Objetivo
Recibe una meta compleja del usuario.

2. Razonamiento
Evalúa opciones y planifica pasos.

3.Acción
Ejecuta la tarea de forma autónoma.

4. Adaptación
Aprende del resultado y repite.

Diferencia: Un Bot sigue reglas; un Agente persigue resultados.

Principios de Racionalidad y Proactividad

New Horizons
Centro de Capacitación

Racionalidad

Capacidad de procesar información mediante la lógica para alcanzar conclusiones óptimas.

- **Análisis de Datos y Patrones**
- **Inferencias y Resolución Lógica**
- **Decisiones Fundamentadas**

Proactividad

Toma de iniciativa basada en la anticipación de estados futuros, no solo reacción.

- **Modelos Predictivos**
- **Anticipación de Eventos**
- **Iniciativa Autónoma**

Diferencia Clave: Mientras la racionalidad asegura que la acción sea correcta, la proactividad asegura que la acción ocurra en el momento oportuno.

Aprendizaje Continuo y Adaptabilidad

New Horizons®
Centro de Capacitación

Aprendizaje Continuo

Evolución basada en la experiencia para refinar la toma de decisiones.

- Análisis de interacciones pasadas
- Identificación de patrones y feedback
- Refinamiento constante del modelo interno

Adaptabilidad

Flexibilidad estratégica ante entornos dinámicos e inciertos.

- Ajuste ante nuevas circunstancias
- Gestión de información incompleta
- Resiliencia frente a la incertidumbre

ENTRADA / EVENTO › PROCESAMIENTO › ACCIÓN ADAPTATIVA › MEMORIA Y APRENDIZAJE

El Cerebro del Agente: LLM

New Horizons®
Centro de Capacitación

Percepción

Procesamiento de lenguaje natural y solicitudes del entorno.

Modelo de Lenguaje

Razonamiento, Planificación y Toma de Decisiones.

Acción

Transformación de planes en comandos o respuestas lógicas.

Núcleo Cognitivo

El LLM sirve como la base que permite al agente entender y razonar sobre información compleja, actuando como el motor principal de procesamiento.

Orquestación de Flujo

Transforma solicitudes ambiguas en pasos accionables, decidiendo cuándo usar herramientas externas o consultar la memoria.

"El LLM no solo responde; orquestra el comportamiento autónomo basándose en el contexto percibido."

Módulos de Planificación y Memoria

Componentes críticos para la autonomía y el contexto del agente.

New Horizons®
Centro de Capacitación

Módulo de Planificación

Permite al agente desglosar objetivos complejos en pasos manejables y lógicos.

Descomposición de Tareas

Divide metas en subtareas secuenciales.

Razonamiento Simbólico

Usa algoritmos para determinar el enfoque más efectivo.

Módulo de Memoria

Retiene información a lo largo de interacciones para mejorar la personalización.

Corto Plazo

Historial de chat y contexto inmediato de la sesión.

Largo Plazo

Datos históricos y conocimiento acumulado.

Resultado: *Mejora continua y adaptación al usuario.*

Comparativa: Agente vs. Bot

Diferencias clave en autonomía y capacidad operativa.

New Horizons®
Centro de Capacitación

BOT

PROPÓSITO

Automatiza tareas o conversaciones sencillas.

AUTONOMÍA

Bajo (Reglas fijas)

COMPLEJIDAD

Básica; interacciones limitadas.

INTERACCIÓN

Reactivo a comandos.

ASISTENTE

PROPÓSITO

Ayuda a los usuarios con sus tareas.

AUTONOMÍA

Medio (Supervisado)

COMPLEJIDAD

Sencilla; provee info y ayuda.

INTERACCIÓN

Reactivo a solicitudes.

AGENTE DE IA

PROPÓSITO

Realiza tareas de forma autónoma.

AUTONOMÍA

Alto (Independiente)

COMPLEJIDAD

Compleja; aprende y se adapta.

INTERACCIÓN

Proactivo y según objetivos.

Nota: La principal diferencia radica en la **proactividad** y la capacidad de **toma de decisiones** sin intervención humana constante.

Agentes Reactivos Simples

TIPOLOGÍA DE AGENTES

*"Operan estrictamente bajo reglas predefinidas de **condición-acción**."*

Sin Memoria Interna

No guardan registro de eventos pasados ni estados anteriores.

Entorno Observable

Ideales para entornos estables donde las reglas están bien definidas.

FLUJO DE DECISIÓN LINEAL

PERCEPCIÓN → REGLA IF/THEN3 → ACCIÓN

Ejemplo: El Termostato

Si Temp < Umbral → Encender Calefacción. No planifica el uso de energía, solo reacciona al estado actual.

Tipología : Agentes Basados en Modelos

Más allá de la reacción: Entendiendo el estado interno del mundo.

New Horizons®
Centro de Capacitación

Lógica de Decisión

Estos agentes van un paso más allá de los modelos reactivos al incorporar un **objetivo definido**. No solo entienden el estado actual, sino que proyectan estados futuros.

- **Evaluación de Acciones:** Analizan qué secuencias de pasos tienen mayor probabilidad de éxito.
- **Planificación:** Capacidad de organizar tareas en horizontes temporales largos.
- **Flexibilidad:** Comportamiento adaptable según la meta final.

MODELO DEL MUNDO > PLANIFICACIÓN > META ALCANZADA

Ejemplo Real: Sistema GPS

Objetivo

Llegar al destino específico.

Planificación

Traza la ruta más eficiente considerando tráfico y obstáculos.

Adaptabilidad

Recalcula el plan instantáneamente si surge un imprevisto.

"A diferencia de los agentes reactivos, los basados en objetivos no solo responden al 'ahora', sino que trabajan para construir el 'después' deseado."

Tipología: Agentes Basados en Utilidad

Más allá de los objetivos: Optimización del rendimiento general.

New Horizons®
Centro de Capacitación

¿Qué los define?

Refinan el razonamiento basado en objetivos asignando una **función de utilidad** a cada estado posible. No solo buscan alcanzar la meta, sino encontrar el camino "más feliz" o eficiente equilibrando múltiples factores contrapuestos.

Costo

Minimización de gastos operativos y recursos consumidos.

Rapidez

Optimización del tiempo de ejecución y respuesta inmediata.

Riesgo

Evaluación de incertidumbre y mitigación de fallos potenciales.

PROCESO DE DECISIÓN

ENTORNO	CÁLCULO	RESULTADO
Percepción Actual	Función de Utilidad	Acción de Mayor Valor

Agentes de Aprendizaje

Sistemas que evolucionan y refinan su comportamiento a través de la experiencia.

New Horizons
Centro de Capacitación

El Ciclo de Mejora Continua

A diferencia de los agentes estáticos, los agentes de aprendizaje no dependen de reglas fijas. Actualizan su lógica interna basándose en la retroalimentación del entorno.

PERCEPCIÓN > ACCIÓN > FEEDBACK > APRENDIZAJE

Sistemas de recomendación que rastrean la actividad y preferencias del usuario.

ENTRADA
Cada nueva interacción, clic o compra del usuario.

RESULTADO
Recomendaciones más precisas que aumentan la conversión con el tiempo.

Optimización

Maximiza el rendimiento en situaciones dinámicas e inciertas.

Robustez

Se ajusta a nuevos datos sin necesidad de reprogramación manual.

"La capacidad de aprender es lo que separa a un programa de un verdadero agente inteligente."

Sistemas Multiagentes (MAS)

"La inteligencia colectiva aplicada a la resolución de problemas complejos."

New Horizons
Centro de Capacitación

¿Qué es un MAS?

Múltiples agentes que interactúan para lograr objetivos compartidos. Pueden ser **homogéneos** (diseño similar) o **heterogéneos** (diferente función), colaborando o compitiendo según el contexto.

Agentes Jerárquicos

Un agente superior planifica y descompone tareas complejas en subtareas para agentes de nivel inferior.

Estrategia > **Ejecución**

Agentes Colaborativos

Múltiples agentes trabajan en paralelo, comunicándose y coordinándose para optimizar el rendimiento general.

Comunicación **Coordinación**

EJEMPLO REAL

Flotas de vehículos autónomos que colaboran para evitar congestión.

Paradigmas: ReAct

Sinergia entre Razonamiento y Acción para la resolución de problemas.

New Horizons®
Centro de Capacitación

1. PENSAR

El agente genera razonamientos verbales para planificar y decidir el siguiente paso.

2. ACTUAR

Ejecuta una acción específica utilizando herramientas o APIs externas.

3. OBSERVAR

Recibe el resultado de la acción y actualiza su contexto para la siguiente iteración.

Mejora Iterativa

Ajusta las respuestas basándose en observaciones del mundo real en tiempo real.

Transparencia Cognitiva

Proporciona una visión clara de cómo el agente formula sus decisiones y planes.

REWOO

Reasoning Without Observation (Razonamiento sin Observación)

New Horizons
Centro de Capacitación

A diferencia de ReAct, **ReWOO** elimina la dependencia inmediata de los resultados de las herramientas para planificar. El agente anticipa qué herramientas usará al recibir la primera solicitud, optimizando el flujo de trabajo y permitiendo la validación humana previa.

1. PLANIFICACIÓN

El agente diseña un plan completo de pasos y herramientas necesarias antes de actuar.

2. RECOPILACIÓN

Se ejecutan las herramientas planificadas y se recolectan todos los resultados (outputs).

3. FORMULACIÓN

Combina el plan inicial con los datos obtenidos para entregar la respuesta final.

Eficiencia Operativa

Evita el uso redundante de herramientas y reduce la latencia al no esperar observaciones intermedias.

Control de Usuario

Permite que el usuario confirme o ajuste el plan de acción antes de que se ejecute cualquier tarea.

Integración con Herramientas Externas

Expandiendo las capacidades del LLM para interactuar con el mundo real y datos dinámicos.

New Horizons®
Centro de Capacitación

APIs de Servicios Externos

Conexión con CRMs, plataformas de RR.HH. y servicios de pago para ejecutar acciones transaccionales.

Búsqueda Web en Tiempo Real

Recuperación de información actualizada fuera de la base de entrenamiento del modelo.

Ejecución de Código

Capacidad para generar y correr scripts para resolver problemas matemáticos o automatizar flujos técnicos.

Acceso a Bases de Datos

Consulta y manipulación de registros internos para obtener insights propietarios y actualizar información.

¿Por qué son necesarias?

- Superan la "ventana de conocimiento" estática del LLM.
- Permiten pasar del "decir" al "hacer" (acciones en el mundo real).
- Garantizan precisión en tareas técnicas o de cálculo complejo.

Concepto Clave: *Las herramientas actúan como los "sentidos" y "manos" del agente en el ecosistema digital.*

Frameworks: LangChain & LangGraph

Ecosistemas líderes para la orquestación y control de agentes

New Horizons
Centro de Capacitación

LangChain

Framework de orquestación diseñado para facilitar el desarrollo de aplicaciones inteligentes conectando LLMs con datos y herramientas.

- **Cadenas y Agentes:** Flujos de trabajo secuenciales y toma de decisiones.
- **RAG & Memoria:** Integración de recuperación de datos y persistencia de contexto.
- **Ecosistema:** Amplia biblioteca de integraciones con APIs y bases de datos.

LangGraph

Extensión de LangChain para construir aplicaciones con estado y ciclos, modelando agentes como máquinas de estado.

- **Flujos No Lineales:** Permite ciclos y retroalimentación en el razonamiento.
- **Gestión de Estado:** Control preciso sobre la memoria compartida entre pasos.
- **Control Granular:** Ideal para lógicas de negocio complejas y multi-agente.

Diferencia Clave: LangChain optimiza flujos lineales (DAGs), mientras que LangGraph habilita arquitecturas agénticas cíclicas y robustas.

Frameworks: AutoGen y CrewAI

Ecosistemas para la orquestación y colaboración multiagente.

New Horizons
Centro de Capacitación

Microsoft AutoGen

CONVERSACIÓN Y NEGOCIACIÓN

- Permite crear **conversaciones complejas** entre múltiples agentes para resolver tareas de forma iterativa.
- Se centra en la **comunicación y negociación** autónoma entre los agentes del sistema.
- Ideal para flujos de trabajo técnicos que requieren **depuración de código** y validación cruzada.

CrewAI

ORQUESTACIÓN BASADA EN ROLES

- Estructura basada en **roles específicos**: cada agente tiene responsabilidades y herramientas únicas.

Especializado en tareas **colaborativas** como investigación de mercado y generación de contenido.

- Define un "proceso" claro donde los agentes se pasan tareas de forma **secuencial o jerárquica**.

La elección depende del nivel de control requerido y si el entorno es conversacional o basado en procesos.

CASOS DE USO: AGENTES DE CLIENTES

Revolucionando la interacción y lealtad del consumidor.

Soporte 24/7

New Horizons®
Centro de Capacitación

Capacidades Principales

Personalización Profunda

Análisis de historial y preferencias para recomendaciones precisas.

Resolución de Problemas

Gestión de devoluciones, seguimiento de pedidos y dudas técnicas.

Omnicanalidad Fluida

Interacción consistente en web, móvil, voz y puntos de venta.

PERCIBIR — RAZONAR — ACTUAR

Casos de Éxito

Amazon

Uso de IA para sugerencias basadas en historial, logrando un aumento significativo en las tasas de conversión y ventas.

Dun & Bradstreet

Agentes que ayudan a navegar información de 500 millones de negocios, garantizando precisión y relevancia en tiempo real.

Sector Retail

Chatbots disponibles 24/7 que reducen tiempos de espera y mejoran drásticamente la satisfacción del cliente (CSAT).

CASOS DE USO: AGENTES DE EMPLEADOS

Potenciando la productividad interna y el valor estratégico.

New Horizons®
Centro de Capacitación

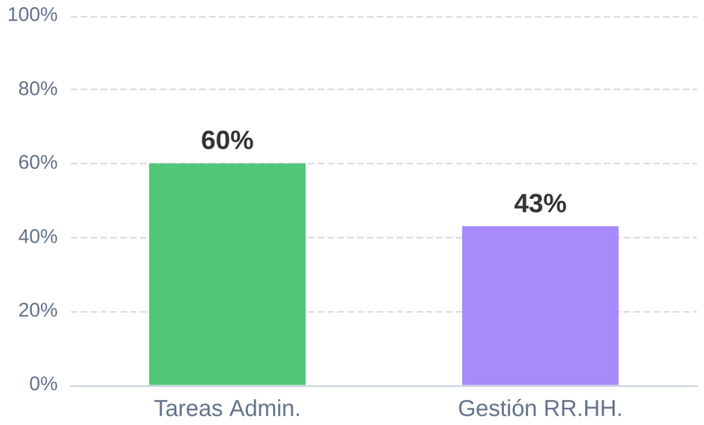
Automatización Administrativa

Gestión de procesos repetitivos, flujos de trabajo y respuestas a preguntas frecuentes internas, liberando al personal para tareas creativas.

Sector Legal y RR.HH.

- **Avantia:** Mejora de márgenes hasta un 45% en contratación.
- **Gestión RR.HH.:** Etiquetado, documentación y recuperación de conocimiento.

Adopción por Área de Aplicación



Fuente: Informe KPMG y Datos de Mercado 2026

CÓDIGO Y DESARROLLO

La transición del copiloto al ingeniero autónomo.

New Horizons®
Centro de Capacitación

Generación

Creación de funciones y arquitectura completa.

Depuración

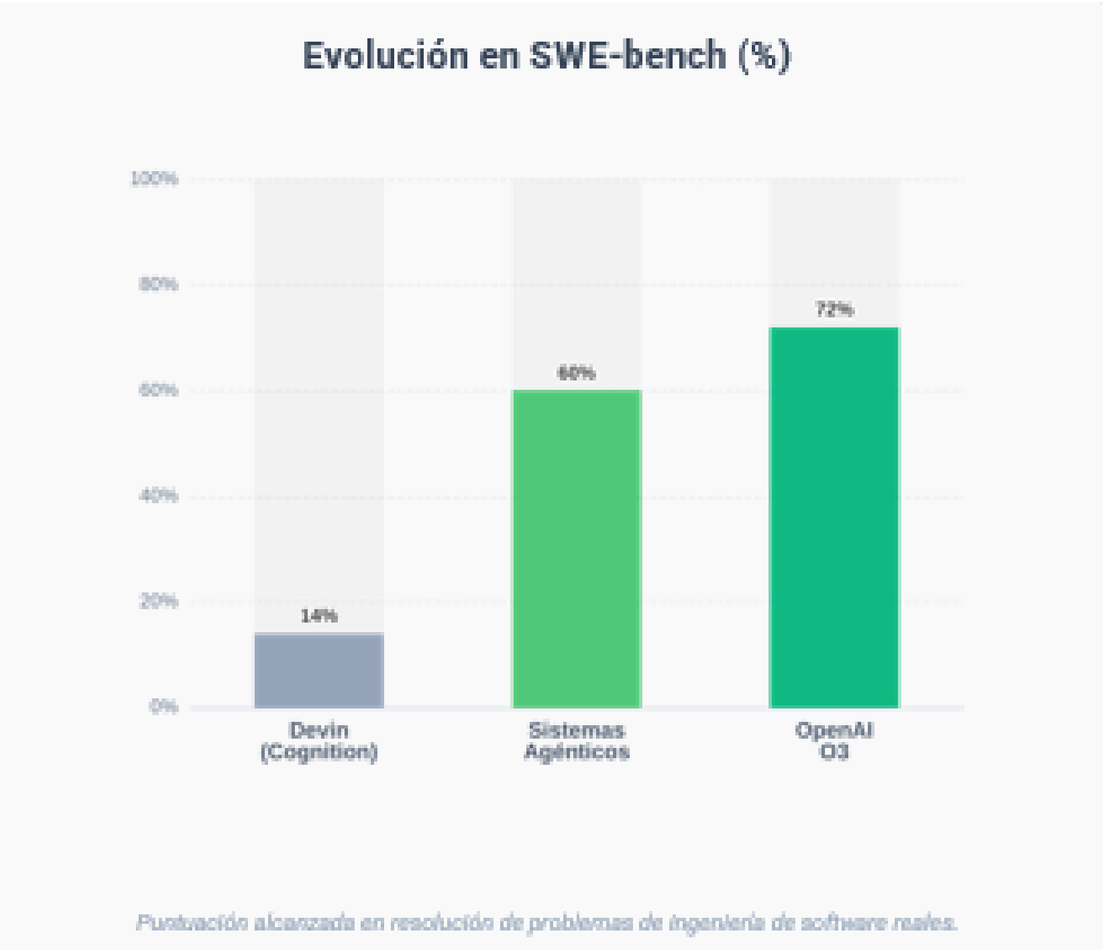
Identificación y corrección de errores en tiempo real.

Documentación

Generación automática de manuales y comentarios.

Arquitectura

Sugerencias para optimización y escalabilidad.



MetaGPT & Devin

Sistemas multiagente que transforman instrucciones en lenguaje natural en artefactos completos (PRD, Diseño, Código).

Casos de Uso: Datos y Análisis

Transformando datos brutos en valor operativo y estratégico autónomo.

New Horizons
Centro de Capacitación

Capacidades Centrales

- Análisis de conjuntos de datos complejos y detección de patrones.
- Generación autónoma de informes de BI y Dashboards interactivos.
- Optimización de la cadena de suministro y gestión de riesgos.

Éxito Real: JP Morgan

"Implementación de agentes para evaluar el riesgo crediticio con precisión superior, reduciendo significativamente las tasas de incumplimiento."

Ciclo de Inteligencia Agéntica

Ingesta de Datos

Fuentes internas, externas y tiempo real.

Razonamiento y Análisis

Uso de LLM para encontrar insights accionables.

Generación de Valor

Dashboards en Power BI y reportes ejecutivos.

SEGURIDAD Y CIBERDEFENSA

Respuesta autónoma y protección proactiva de activos digitales.

New Horizons®
Centro de Capacitación

Prevención

Monitoreo constante de superficies de ataque y endurecimiento de políticas en tiempo real.

Detección

Identificación de anomalías y brechas de seguridad mediante análisis de comportamiento autónomo.

Respuesta

Mitigación automática de incidentes para reducir el impacto y acelerar la investigación.

Los agentes de seguridad fortalecen la postura de ciberseguridad al actuar sin intervención humana constante.

DESAFÍOS ÉTICOS Y DE SEGURIDAD

Navegando los riesgos en el despliegue de agentes autónomos.

New Horizons®
Centro de Capacitación

Sesgos y Ética

Riesgo de resultados inexactos si los datos de entrenamiento contienen prejuicios. Los agentes carecen de interpretación para matices sociales complejos.

IMPACTO: SOCIAL Y MORAL

Privacidad de Datos

El manejo de grandes volúmenes de información sensible exige medidas robustas para proteger la privacidad y cumplir con regulaciones internacionales.

IMPACTO: LEGAL Y TÉCNICO

Límites de la Empatía

Dificultad crítica para replicar la inteligencia emocional y el juicio moral humano en tareas de terapia, resolución de conflictos o mediación.

IMPACTO: INTERACCIÓN HUMANA

"La autonomía sin supervisión puede llevar a comportamientos impredecibles y bucles de feedback infinitos."

Limitaciones Técnicas y de Recursos

New Horizons
Centro de Capacitación

Alta Demanda Computacional

El despliegue de agentes basados en aprendizaje profundo requiere hardware especializado y presupuestos elevados, limitando su acceso para organizaciones pequeñas.

Complejidad de Implementación

Exige experiencia avanzada en **machine learning** e integración profunda con APIs y datos empresariales para ser funcional.

Comportamiento Impredecible

La autonomía puede derivar en acciones inesperadas si no existen planes de reflexión o mecanismos de seguridad robustos ante situaciones novedosas.

Bucles de Feedback Infinitos

Riesgo de que el agente llame repetidamente a las mismas herramientas sin avanzar, agotando recursos sin resolver la tarea solicitada.

New Horizons
Centro de Capacitación

Conclusiones

Autonomía Real

Los agentes superan a los bots tradicionales al percibir, razonar y actuar sin supervisión constante.

Diversidad Funcional

Desde agentes reactivos simples hasta sistemas multiagente complejos que coordinan tareas globales.

Ecosistema de Herramientas

El uso de frameworks como LangChain y paradigmas como ReAct permiten la integración con el mundo real.

Impacto Transversal

Transformación radical en atención al cliente, desarrollo de software, análisis de datos y ciberseguridad.

Responsabilidad Ética

La supervisión humana (Human-in-the-loop) y los 'guardrails' son esenciales para un despliegue seguro.

GRACIAS